Geometría del Espacio Euclidiano, Rectas y Planos

De la geometría de flechas y proyecciones a la estructura formal de $\mathbb{R}^3$

1. Puntos vs. Flechas: De la Geometría del Movimiento a la Definición de Espacio Vectorial

Cuando describimos el equilibrio de una estructura o la trayectoria de una partícula en el espacio, conviven dos objetos geométricos que en la escritura cotidiana suelen confundirse porque ambos se representan mediante ternas de números (x, y, z), pero que física y matemáticamente tienen naturalezas opuestas:

Distinción entre Ubicaciones y Desplazamientos

- **Un Punto $P = (x, y, z)$:** Es una **posición o ubicación fija** en el espacio. No tiene sentido físico «sumar dos lugares» ni hablar de la longitud de un lugar: si cambiamos el origen de nuestro sistema de referencia, las coordenadas de P cambian.
- **Un Vector $\vec{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$:** Es una **instrucción de desplazamiento, velocidad o fuerza** que posee magnitud, dirección y sentido. Si partimos de un punto inicial $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ y nos desplazamos hasta el punto final $P_1 = (x_1, y_1, z_1)$, el vector desplazamiento que los conecta es:
$$\vec{v} = \overrightarrow{P_0P_1} = P_1 - P_0 = \langle x_1 - x_0,\ y_1 - y_0,\ z_1 - z_0 \rangle.$$

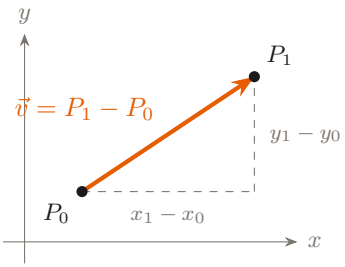
Relación fundamental (Espacio Afín): Punto final = Punto inicial + Vector desplazamiento ($P_1 = P_0 + \vec{v}$). Si dos observadores eligen orígenes distintos ($P' = P + \vec{c}$), la diferencia $\vec{v}' = P_1' - P_0' = (P_1 + \vec{c}) - (P_0 + \vec{c}) = P_1 - P_0 = \vec{v}$ permanece **invariante**.

Construcción Geométrica de la Suma, Resta y Escalamiento

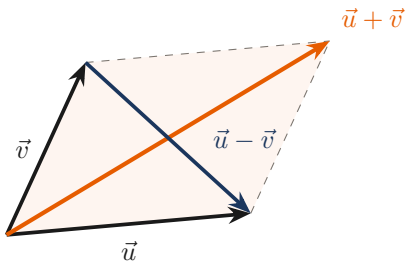
¿Por qué sumamos vectores componente a componente, $\vec{u} + \vec{v} = \langle u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3 \rangle$, y los multiplicamos por escalares reales $c\vec{u} = \langle cu_1, cu_2, cu_3 \rangle$?

1. **Encadenamiento de desplazamientos (Regla punta con cola):** Si un robot se desplaza primero según $\vec{u}$ y desde ahí realiza un segundo desplazamiento $\vec{v}$, el desplazamiento neto desde el inicio hasta el final es la diagonal principal $\vec{u} + \vec{v}$.
2. **Fuerzas concurrentes (Ley del paralelogramo):** Si dos cables tiran de un mismo perno con fuerzas $\vec{u}$ y $\vec{v}$, su efecto conjunto es la diagonal principal del paralelogramo que generan.
3. **La segunda diagonal del paralelogramo (La Resta $\vec{u} - \vec{v}$):** Si buscamos el vector $\vec{w}$

que debemos sumarle a $\vec{v}$ para llegar a la punta de $\vec{u}$ ($\vec{v} + \vec{w} = \vec{u}$), despejamos $\vec{w} = \vec{u} - \vec{v}$. Geométricamente, $\vec{u} - \vec{v}$ es la flecha que **nace en la punta de $\vec{v}$ y termina en la punta de $\vec{u}$.**



(a) Vector entre dos puntos



(b) Diagonales: suma $\vec{u} + \vec{v}$ y resta $\vec{u} - \vec{v}$

Formalización: Definición Axiomática de Espacio Vectorial

Observamos que tanto los vectores de desplazamiento en $\mathbb{R}^3$, como las fuerzas sobre una estructura, las velocidades de un fluido o incluso las funciones y campos físicos pueden sumarse entre sí y multiplicarse por números reales obedeciendo las mismas leyes geométricas. Para no tener que repetir demostraciones en cada contexto físico, la matemática destila estas reglas en una estructura universal:

Definición Formal: Espacio Vectorial sobre $\mathbb{R}$

Un **espacio vectorial real** es un conjunto no vacío V (cuyos elementos llamamos *vectores*) equipado con dos operaciones: una **suma vectorial** $+ : V \times V \to V$ y una **multiplicación por escalar** $\cdot : \mathbb{R} \times V \to V$, tales que para cualesquiera $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V$ y cualesquiera escalares $a, b \in \mathbb{R}$ se satisfacen los siguientes **8 axiomas**:

1. **Conmutatividad de la suma:** $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$ (*simetría del paralelogramo*).
2. **Asociatividad de la suma:** $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$ (*suma poligonal sin importar cómo agrupemos*).
3. **Existencia del vector neutro (origen de vectores):** Existe un único vector $\vec{0} \in V$ tal que $\vec{v} + \vec{0} = \vec{v}$ para todo $\vec{v} \in V$.
4. **Existencia del inverso aditivo (vector opuesto):** Para cada $\vec{v} \in V$ existe $-\vec{v} \in V$ tal que $\vec{v} + (-\vec{v}) = \vec{0}$.
5. **Asociatividad mixta del producto por escalar:** $a(b\vec{v}) = (ab)\vec{v}$.
6. **Neutro escalar:** $1\vec{v} = \vec{v}$.
7. **Distributividad respecto a la suma de vectores:** $a(\vec{u} + \vec{v}) = a\vec{u} + a\vec{v}$ (*semejanza de triángulos al escalar*).
8. **Distributividad respecto a la suma de escalares:** $(a + b)\vec{v} = a\vec{v} + b\vec{v}$.

En particular, el conjunto $\mathbb{R}^n = \{\langle v_1, \ldots, v_n \rangle \mid v_i \in \mathbb{R}\}$ con la suma y el escalamiento componente a componente es el espacio vectorial real arquetípico.

2. La Ecuación de la Recta: Construyendo un Riel en el Espacio

Supongamos que queremos describir matemáticamente un riel recto en el espacio tridimensional $\mathbb{R}^3$ (o la trayectoria de un dron que vuela en línea recta a velocidad constante). En el plano 2D solíamos escribir $y = mx + b$, pero en 3D **una sola ecuación lineal no describe una recta** (¡describe un plano, como veremos en la Sección 5!). ¿Cómo construimos entonces una recta en cualquier dimensión?

Construcción Cinemática de la Recta

Para trazar una recta solo necesitamos dos ingredientes físicos:

1. **Un punto de anclaje inicial** $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ por donde pasa la recta (representado por su vector de posición desde el origen, $\vec{p}_0$).
2. **Un vector director no nulo** $\vec{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle \neq \vec{0}$ que nos indique en qué dirección caminar.

Si caminamos durante un tiempo (o parámetro de escala) $t \in \mathbb{R}$ a velocidad $\vec{v}$, nuestro desplazamiento desde P_0 es $t\vec{v}$. Por lo tanto, la posición $\vec{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle$ de cualquier punto sobre la recta es:

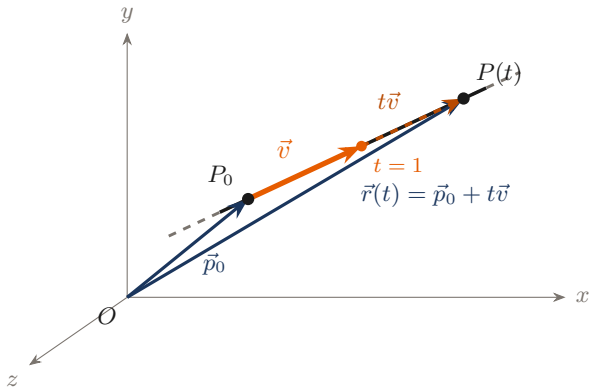
Ecuación Vectorial, Paramétrica y Simétrica de la Recta

La recta $\mathcal{L}$ que pasa por $\vec{p}_0$ con vector director $\vec{v} \neq \vec{0}$ está dada por la función de **un solo parámetro libre** $t \in \mathbb{R}$:

$$\vec{r}(t) = \vec{p}_0 + t\vec{v} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} x(t) = x_0 + t\, v_1 \\ y(t) = y_0 + t\, v_2 \\ z(t) = z_0 + t\, v_3 \end{cases}$$

Si $v_1, v_2, v_3 \neq 0$, al despejar el parámetro común t obtenemos la **forma simétrica**:

$$\frac{x - x_0}{v_1} = \frac{y - y_0}{v_2} = \frac{z - z_0}{v_3} \quad (= t).$$



Interpretación Cinemática: El Vector Velocidad

Observa que si derivamos la posición $\vec{r}(t) = \vec{p}_0 + t\vec{v}$ respecto al parámetro t, obtenemos:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}.$$

Todo vector geométrico anclado en un punto P_0 puede verse cinemáticamente como el vector velocidad de una partícula que pasa por P_0 en el instante inicial $t = 0$.

3. El Producto Punto: De la Ley de Cosenos al Producto Interno y Proyecciones

Imagina que empujas un vagón sobre un riel recto aplicando una fuerza $\vec{u}$ que forma un ángulo θ con la dirección del riel $\vec{v}$. Solo la parte de la fuerza que apunta a lo largo del riel realiza trabajo útil; la parte perpendicular solo presiona las ruedas contra el acero. ¿Cómo calculamos algebraicamente la sombra (proyección) de un vector sobre otro usando únicamente sus componentes?

De la Ley de los Cosenos a la Suma de Productos

Consideremos el triángulo formado por los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y su diferencia $\vec{u} - \vec{v}$ (con ángulo θ entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$). Por el Teorema de Pitágoras en coordenadas cartesianas, la longitud al cuadrado de cualquier vector $\vec{w}$ es $\|\vec{w}\|^2 = w_1^2 + w_2^2 + w_3^2$. Aplicando la **Ley de los Cosenos** a este triángulo:

$$\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos\theta.$$

Si expandimos el miembro izquierdo en componentes, $(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + (u_3 - v_3)^2$, los términos cuadrados u_i^2 y v_i^2 se cancelan exactamente con $\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$ del lado derecho, y tras dividir entre -2 descubrimos una identidad extraordinaria:

Construcción del Producto Punto y Descomposición Ortogonal

Para cualesquiera dos vectores $\vec{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ y $\vec{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ en $\mathbb{R}^3$:

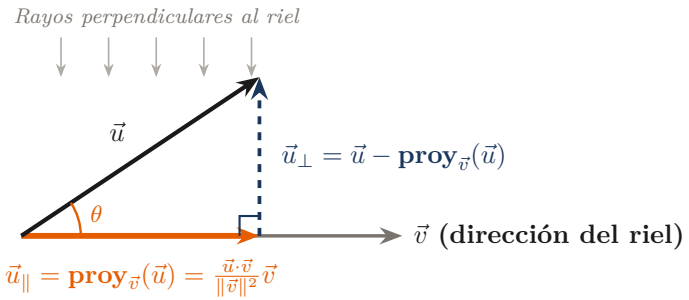
$$\vec{u} \cdot \vec{v} \equiv u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos\theta.$$

- **Detector de perpendicularidad (Ortogonalidad):** Dos vectores no nulos son perpendiculares ($\theta = 90^\circ \iff \cos 90^\circ = 0$) si y solo si su producto punto es cero:

$$\vec{u} \perp \vec{v} \quad \iff \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

- **Sombra escalar y Vector Proyección:** La longitud con signo de la sombra de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$ es $u_{\parallel} = \|\vec{u}\| \cos\theta = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$. Multiplicando por el vector unitario $\hat{v} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$, obtenemos la descomposición ortogonal completa $\vec{u} = \vec{u}_{\parallel} + \vec{u}_{\perp}$:

$$\vec{u}_{\parallel} = \text{proy}_{\vec{v}}(\vec{u}) = \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2}\right)\vec{v}, \qquad \vec{u}_{\perp} = \vec{u} - \text{proy}_{\vec{v}}(\vec{u}).$$



Definición Formal: Espacio Vectorial con Producto Interno (Euclidiano)

En un espacio vectorial real arbitrario V, un **producto interno** (o producto escalar) es una operación $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \to \mathbb{R}$ que asigna a cada par de vectores $\vec{u}, \vec{v} \in V$ un número real $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ satisfaciendo tres axiomas para todos $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V$ y $a, b \in \mathbb{R}$:

1. **Simetría:** $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$.
2. **Bilinealidad (Linealidad en cada entrada):** $\langle a\vec{u} + b\vec{v}, \vec{w} \rangle = a\langle \vec{u}, \vec{w} \rangle + b\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle$.
3. **Positividad definida:** $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0$, y $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0 \iff \vec{u} = \vec{0}$.

Todo producto interno induce una **norma (longitud)** $\|\vec{u}\| \equiv \sqrt{\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle}$ que cumple la **Desigualdad de Cauchy-Schwarz** $|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|$ y la **Desigualdad del Triángulo** $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$.

4. El Producto Cruz: Midiendo Áreas y Construyendo Normales

En la geometría tridimensional surge constantemente una pregunta fundamental: **dados dos vectores no paralelos $\vec{u}$ y $\vec{v}$, ¿cómo construimos un tercer vector $\vec{n}$ que sea simultáneamente perpendicular a ambos?** (Por ejemplo, el eje de giro asociado a una torca $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$, o el vector normal a una superficie).

Construyendo el Vector Perpendicular $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$ desde Cero

Buscamos un vector $\vec{n} = \langle n_1, n_2, n_3 \rangle$ que cumpla dos ecuaciones de ortogonalidad simultáneas:

$$\begin{cases} \vec{u} \cdot \vec{n} = u_1 n_1 + u_2 n_2 + u_3 n_3 = 0 \\ \vec{v} \cdot \vec{n} = v_1 n_1 + v_2 n_2 + v_3 n_3 = 0 \end{cases}$$

Si eliminamos n_3 multiplicando la primera ecuación por v_3 y restándole la segunda multiplicada por u_3, obtenemos:

$$(u_1 v_3 - u_3 v_1) n_1 + (u_2 v_3 - u_3 v_2) n_2 = 0.$$

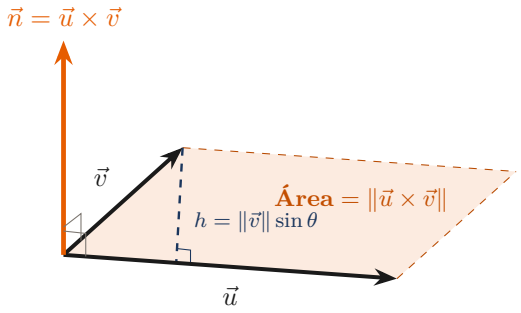
Esta igualdad se satisface de manera natural y cíclica eligiendo los determinantes 2×2 cruzados:

$$n_1 = u_2 v_3 - u_3 v_2, \qquad n_2 = u_3 v_1 - u_1 v_3, \qquad n_3 = u_1 v_2 - u_2 v_1.$$

Propiedades Geométricas del Producto Cruz $\vec{u} \times \vec{v}$

El vector $\vec{u} \times \vec{v} \equiv \langle u_2v_3 - u_3v_2,\ u_3v_1 - u_1v_3,\ u_1v_2 - u_2v_1 \rangle$ cumple:

1. **Ortogonalidad conjunta:** Es perpendicular tanto a $\vec{u}$ como a $\vec{v}$ ($\vec{u} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 0$ y $\vec{v} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 0$).
2. **Magnitud = Área del paralelogramo:** Su longitud mide exactamente el área del paralelogramo generado por $\vec{u}$ y $\vec{v}$:
$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin\theta = \text{Área}(\vec{u}, \vec{v}).$$
3. **Antisimetría y Orientación:** Al intercambiar el orden de los vectores, el vector resultante invierte su sentido (regla de la mano derecha): $\vec{v} \times \vec{u} = -\vec{u} \times \vec{v}$, y en particular $\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$.



5. La Ecuación del Plano: Dos Visiones Duales, Subespacios y Bases

Llegamos a uno de los conceptos geométricos centrales: ¿cómo describimos una superficie plana (un plano Π) en el espacio tridimensional $\mathbb{R}^3$? Existen **dos maneras duales** de hacerlo, y entender cómo se conectan es fundamental tanto para el álgebra como para la geometría:

Visión 1 (Por Generación Interna): La Ecuación Paramétrica del Plano

Si nos paramos en un punto inicial P_0 del plano y elegimos **dos vectores directores no colineales** $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ contenidos dentro del plano, podemos llegar a cualquier punto del plano combinando pasos en ambas direcciones con dos parámetros independientes $(u, v) \in \mathbb{R}^2$:

$$\vec{r}(u, v) = \vec{p}_0 + u\vec{v}_1 + v\vec{v}_2.$$

Formalización: Subespacios Vectoriales, Independencia Lineal, Base y Dimensión

¿Qué significa rigurosamente que $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ «no sean colineales» y qué diferencia a un plano que pasa por el origen ($\vec{p}_0 = \vec{0}$) de uno que no pasa por el origen?

Subespacio Vectorial, Independencia Lineal, Base y Dimensión

Sea V un espacio vectorial real:

1. **Subespacio Vectorial:** Un subconjunto no vacío $W \subset V$ es un *subespacio vectorial* si contiene al vector cero ($\vec{0} \in W$) y es cerrado bajo combinaciones lineales: para cualesquiera $\vec{w}_1, \vec{w}_2 \in W$ y $a, b \in \mathbb{R}$, se cumple $a\vec{w}_1 + b\vec{w}_2 \in W$.
   - En $\mathbb{R}^3$, las rectas $\{t\vec{v} \mid t \in \mathbb{R}\}$ y los planos $\{u\vec{v}_1 + v\vec{v}_2 \mid u, v \in \mathbb{R}\}$ **que pasan por el origen** $\vec{0}$ son subespacios vectoriales. Si los trasladamos sumando $\vec{p}_0 \neq \vec{0}$, obtenemos **subespacios afines** $\Pi = \vec{p}_0 + W$.
2. **Combinación Lineal y Espacio Generado (span):** Dados vectores $\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_k \in V$, el conjunto de todas sus combinaciones lineales $\text{span}\{\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_k\} \equiv \{c_1\vec{v}_1 + \cdots + c_k\vec{v}_k \mid c_i \in \mathbb{R}\}$ es el subespacio vectorial que generan.
3. **Independencia Lineal:** Los vectores $\{\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_k\}$ son *linealmente independientes* si la única forma de combinarlos para obtener el vector cero es que todos los coeficientes sean cero:
$$c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + \cdots + c_k\vec{v}_k = \vec{0} \quad \Longrightarrow \quad c_1 = c_2 = \cdots = c_k = 0.$$
4. **Base y Dimensión:** Una *base* de un espacio (o subespacio) W es un conjunto de vectores linealmente independientes que generan todo W. El número de vectores en cualquier base es la **dimensión** ($\dim W$): una recta tiene dim = 1, un plano tiene dim = 2, y $\mathbb{R}^3$ tiene dim = 3 con la **base canónica ortonormal**:
$$\hat{e}_1 = \langle 1, 0, 0\rangle, \qquad \hat{e}_2 = \langle 0, 1, 0\rangle, \qquad \hat{e}_3 = \langle 0, 0, 1\rangle.$$

Visión 2 (Por Restricción Externa): La Ecuación Normal del Plano

En el espacio $\mathbb{R}^3$ tenemos 3 dimensiones de libertad. Un plano tiene dimensión 2, lo que significa que solo nos prohíbe movernos en **una única dirección perpendicular** ($3 - 2 = 1$ restricción): la dirección del **vector normal** $\vec{n} = \langle n_1, n_2, n_3\rangle$ (el cual podemos obtener directamente de la base interna del plano haciendo $\vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2$).

Un punto arbitrario $P = (x, y, z)$ pertenece al plano si y solo si el vector desplazamiento desde el punto base $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ hasta P, es decir $\vec{r} - \vec{p}_0$, es perpendicular a la normal $\vec{n}$:

Ecuación Normal y Cartesiana del Plano

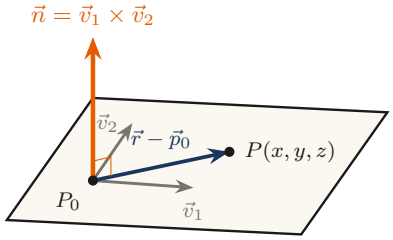
La condición geométrica de perpendicularidad $\vec{n} \perp (\vec{r} - \vec{p}_0)$ se escribe mediante el producto punto:

$$\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{p}_0) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad n_1(x - x_0) + n_2(y - y_0) + n_3(z - z_0) = 0.$$

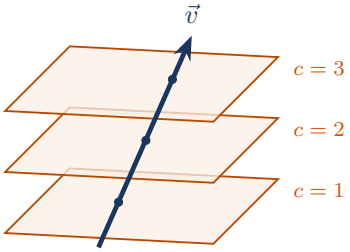
Agrupando la constante $c \equiv \vec{n} \cdot \vec{p}_0 = n_1x_0 + n_2y_0 + n_3z_0$, obtenemos la ecuación general del plano:

$$n_1x + n_2y + n_3z = c.$$

Lectura inmediata: Los coeficientes (n_1, n_2, n_3) que multiplican a (x, y, z) en la ecuación lineal de un plano son siempre las componentes de su vector normal $\vec{n}$. (Nota: el plano pasa por el origen y es un subespacio vectorial si y solo si $c = 0$).



(a) Plano: $\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{p}_0) = 0$



(b) Familia de planos paralelos
$n_1x + n_2y + n_3z = c$

Interpretación Geométrica de la Familia de Planos Paralelos (Figura b)

¿Qué ocurre si mantenemos fijo el vector normal $\vec{n} = \langle n_1, n_2, n_3 \rangle$ pero hacemos variar el número $c = 1, 2, 3, \ldots$ en la ecuación $n_1x + n_2y + n_3z = c$? Obtenemos una **familia de planos paralelos equiespaciados** que estratifican el espacio. Si ahora trazamos un vector desplazamiento $\vec{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$, el producto punto:

$$\vec{n} \cdot \vec{v} = n_1v_1 + n_2v_2 + n_3v_3 = \Delta c$$

mide exactamente **cuántos planos de la familia son atravesados por el vector** $\vec{v}$. El producto punto adquiere así una interpretación gráfica directa: contar el número de superficies de nivel que cruza una flecha.

6. Aplicaciones Geométricas: Distancias e Intersección de Planos

1. Distancia Mínima de un Punto a un Plano

Supongamos que tenemos un plano Π con ecuación $\vec{n}\cdot(\vec{r}-\vec{p}_0)=0$ (es decir, $n_1x+n_2y+n_3z=c$) y un sensor ubicado en un punto externo $Q=(x_Q,y_Q,z_Q)$ fuera del plano. ¿Cuál es la distancia más corta d desde Q hasta el plano? No necesitamos cálculo diferencial ni minimizar funciones de dos variables: basta trazar cualquier vector desde un punto P_0 del plano hasta Q, es decir $\overrightarrow{P_0Q}=\vec{q}-\vec{p}_0$, y **proyectar su sombra a lo largo de la dirección perpendicular** $\vec{n}$ (usando la fórmula de la Sección 3):

$$d=\|\text{proy}_{\vec{n}}(\vec{q}-\vec{p}_0)\|=\frac{|\vec{n}\cdot(\vec{q}-\vec{p}_0)|}{\|\vec{n}\|}=\frac{|n_1x_Q+n_2y_Q+n_3z_Q-c|}{\sqrt{n_1^2+n_2^2+n_3^2}}.$$

2. La Intersección de Dos Planos es una Recta

Dos paredes planas no paralelas Π_1 (con normal $\vec{n}_1$) y Π_2 (con normal $\vec{n}_2$) se cortan formando una esquina recta $\mathcal{L}=\Pi_1\cap\Pi_2$:

$$\begin{cases}\Pi_1: & n_{1x}x+n_{1y}y+n_{1z}z=c_1\\ \Pi_2: & n_{2x}x+n_{2y}y+n_{2z}z=c_2\end{cases}$$

¿Cómo encontramos el vector director $\vec{v}$ de la recta de intersección sin hacer álgebra larga?

- Como la recta $\mathcal{L}$ está contenida en el plano Π_1, su dirección $\vec{v}$ debe ser perpendicular a $\vec{n}_1$ ($\vec{v}\perp\vec{n}_1$).
- Como la recta $\mathcal{L}$ también está contenida en Π_2, su dirección $\vec{v}$ debe ser perpendicular a $\vec{n}_2$ ($\vec{v}\perp\vec{n}_2$).
- Por lo que construimos en la Sección 4, el vector que es simultáneamente perpendicular a $\vec{n}_1$ y a $\vec{n}_2$ es su **producto cruz**:

$$\vec{v}=\vec{n}_1\times\vec{n}_2.$$

